



Assignment 1

Computernetze und ihre Leistung

von:

Michael Heise

Linus Henn

Luca Lars Stoeber

Matrikelnr.: 537385

Matrikelnr.: XXXXXX

Matrikelnr.: XXXXXX

Kurs:

Computernetze und ihre Leistung SoSe 2026

Dozent: **Ralph-Günther Holz**

Münster, 27. Mai 2026

Contents / Inhaltsverzeichnis

1	HTTP/1 und HTTP/2	1
1.1	Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen	1
1.2	Analyse der HTTP/2-Kommunikation	3
1.2.1	HPACK	4
1.3	Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation	6
1.3.1	DNS Cache in der pcapng	7
1.4	Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche	7
1.5	Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c	7
1.6	Werkzeuge und Methodik	7
1.7	Reflexion und Diskussion	7
2	SMTP	8

1 HTTP/1 und HTTP/2

1.1 Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von Anfragen

Für alle Anfragen wurde ein einfaches Python Script verwendet, welches die TCP-Verbindung aufbaut, die HTTP Anfrage sendet und die Antwort empfängt 1.

```
1 import asyncio
2 import httpx
3 import argparse
4
5 HTTP_1 = "1"
6 HTTP_2 = "2"
7
8 async def send_http_request(host, port, path, HTTP_version=HTTP_1):
9     http_1 = HTTP_version == HTTP_1
10    http_2 = HTTP_version == HTTP_2
11    async with httpx.AsyncClient(http1=http_1, http2=http_2) as client:
12        response = await client.get(f"http://{host}:{port}{path}")
13        print(f"{response.http_version} {response.status_code} {response.
14              reason_phrase}")
15        print("Headers:")
16        for header, value in response.headers.items():
17            print(f"    {header}: {value}")
18        print(f"Response Data: {response.text}")
19
20 if __name__ == "__main__":
21     parser = argparse.ArgumentParser()
22     parser.add_argument("--host", default="cuil.internet-transparency.org",
23                         help="Host to connect to")
24     parser.add_argument("--port", type=int, default=80, help="Port to
25                       connect to")
26     parser.add_argument("--path", default="/index.html", help="Path to
27                       request")
28     parser.add_argument("--http_version", choices=[HTTP_1, HTTP_2], default
29                         =HTTP_1, help="HTTP version to use (1 or 2)")
30     args = parser.parse_args()
31     asyncio.run(send_http_request(args.host, args.port, args.path, args.
32                                 http_version))
```

Code 1: Python Script zum Aufbau von TCP-Verbindungen und Durchführung von HTTP Anfragen

Das Script nutzt für die Anfragen die `httpx` Bibliothek [1], welche die TCP Verbindung für HTTP Anfragen vereinfacht. Es werden die HTTP Versionen 1.1 und 2 unterstützt, welche über die Kommandozeile ausgewählt werden können 2. Das Script gibt die Antwort des Servers auf der Kommandozeile aus.

```

1 usage: connection.py [-h] [--host HOST] [--port PORT] [--path PATH]
2                       [--http_version {1,2}]
3
4 options:
5   -h, --help            show this help message and exit
6   --host HOST            Host to connect to
7   --port PORT            Port to connect to
8   --path PATH            Path to request
9   --http_version {1,2}  HTTP version to use (1 or 2)

```

Code 2: Ausgabe der Python script Optionen über den Befehl `python connection.py --help`

Die HTTP/2-Kommunikation zwischen dem Client und dem Server wurde über Wireshark analysiert. Dabei wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Starten von Wireshark und Auswahl der entsprechenden Netzwerkschnittstelle, um den Datenverkehr zu erfassen.
2. Anfrage an die Webseite mit dem Python Skript 1 senden, um die HTTP-Kommunikation zu initiieren.

```
python3 connection.py --http_version ...
```
3. Aufgezeichnete Pakete nach der Anfrage durchsuchen.
4. Filterung der Frame Pakete Nummern um nur DNS Abfrage, TCP Handshake und HTTP Pakete zu betrachten.

```
frame.number >= {ErstesPaketNummer} && frame.number <= {LetztesPaketNummer}
```
5. Speichern der relevanten Pakete für die weitere Analyse.
6. Analyse der HTTP Pakete, um die Kommunikation zwischen Client und Server zu verstehen, einschließlich der Anfragen und Antworten, die über HTTP gesendet wurden.

Zur Analyse der Kommunikation wurden einige Filterbefehle in Wireshark verwendet, um die relevanten Pakete zu identifizieren und zu isolieren.

1. `frame.number >= {ErstesPaketNummer} && frame.number <= {LetztesPaketNummer}`: Dieser Filter wurde verwendet, um die Pakete zu isolieren, die während der HTTP-Kommunikation zwischen Client und Server ausgetauscht wurden. Dabei wurden die Paketnummern des ersten und letzten relevanten Pakets angegeben, um nur diese Pakete anzuzeigen und nur diese in die Datei zu exportieren.
2. `http` und `http2`: Dieser Filter wurde verwendet, um nur die HTTP-Pakete anzuzeigen, die während der Kommunikation ausgetauscht wurden. Dadurch konnten die HTTP-Anfragen und -Antworten isoliert und analysiert werden, ohne von anderen Paketen wie DNS oder TCP Handshake Paketen abgelenkt zu werden.
3. `tcp`: Dieser Filter wurde verwendet, um die TCP-Pakete anzuzeigen, die während der Kommunikation ausgetauscht wurden. Dadurch konnten der Aufbau der TCP-Verbindung und die Übertragung der HTTP-Pakete über TCP analysiert werden.
4. `http2.stream.id == ...`: Dieser Filter wurde verwendet, um die HTTP/2-Pakete anzuzeigen, die zum einem bestimmten Stream gehören. So kann beispielsweise nur der Stream mit der Anfrage oder nur der Stream mit dem Einstellungsaustausch angezeigt werden, um die Kommunikation in diesem Stream genauer zu analysieren.

Setting	Value
Header Table Size	4096
Enable PUSH	0
Initial Window Size	65535
Max Frame Size	16384
Max Concurrent Streams	100
Max Header List Size	65536

Tabelle 1: HTTP/2 Settings Parameter

Connection Window	Size
Before	65535
After	16842751

Tabelle 2: Initiale Connection Window Sizes

Bei der beobachtbaren HTTP/2-Kommunikation werden Settings nur über Stream 0 gesendet, während Stream 1 hier für die Get Anfrage genutzt wird. Außerdem werden Falgs wie End Headers, End Stream, Padded und Priority in den Header Frames verwendet, um die Struktur und Priorität der übertragenen Daten zu steuern. Die Nutzlastgrößen variieren je nach Frame-Typ, wobei die Data Frames die größte Nutzlast aufweisen, da sie die eigentlichen Daten der HTTP-Anfrage und -Antwort enthalten. Eine weitere interessante Flag ist die ACK-Flag in den Settings Frames. Die ACK-Falg wird genutzt um das erhalten der zuvor gesendeten Settings und deren Anwendung zu bestätigen, dabei enthält dieser HTTP/2 Frame nie eine Nutzlast [6]. 4

1.2.1 HPACK

HAPACK ist ein Header-Komprimierungsverfahren, das in HTTP/2 verwendet wird, um die Größe der übertragenen Header zu reduzieren und somit die Effizienz der Kommunikation zu verbessern. Außerdem bietet es durch die Komprimierung der Header eine verbesserte Sicherheit, da es die Angriffsfläche für bestimmte Arten von Angriffen reduziert [6]. Die Kompremierung erfolgt durch die Verwendung von statischen und dynamischen Tabellen, die die Header-Felder und deren Werte speichern. Jeder Enpunkt verwaltet zwei dynamische Tabellen nach dem First-In-First-Out (FIFO) Prinzip, eine für das Kodieren und eine für das Dekodieren. Die Größe der dynamischen Tabellen kann durch die Settings Frames angepasst werden. In unserem Fall wurde die Header table size auf 4096 Bytes eingestellt, was bedeutet, dass die dynamische Tabelle bis zu 4096 Bytes an Header-Feldern und Werten speichern kann. Die statische Tabelle enthält eine vordefinierte Liste von häufig verwendeten Header-Feldern und Werten, die von beiden Endpunkten geteilt wird. Die dynamische Tabelle wird während der Kommunikation aktualisiert, um neue Header-Felder und Werte aufzunehmen, die nicht in der statischen Tabelle enthalten sind. Dabei gibt es verschiedene Szenarien. Wir betrachten immer ein Key-Value Paar, also ein Header-Feld und dessen Wert. Dabei kann entweder der Key in der dynamischen Tabelle vorhanden sein, oder die Kombination aus Key und Value, oder keines von beiden. Wenn etwas in der dynamischen Tabelle vorhanden ist, wird ein Index verwendet, so kann auf das entsprechende Key-Value Paar verwiesen werden, was die Größe der übertragenen Header reduziert. [5]

Beispielhaft kann Paket 7 betrachtet werden (Die HTTP/2 Header Frame mit der Get Anfrage). In diesem Paket wird die Get Anfrage gesendet, dabei ist der Key *:method* mit dem Wert *GET* in der statischen Tabelle vorhanden. Damit ist für die Übertragung nur 1 Byte notwendig, während die Übertragung des Key-Value Paares ohne Komprimierung mindestens 11 Bytes benötigen würde.

Im selben Paket wird der Key *user-agent* mit dem Wert *python-httpx/0.28.1* übertragen, dabei ist der Key in der statischen Tabelle vorhanden, aber die Kombination aus Key und Value nicht. Daher wird ein Index für den Key *user-agent* verwendet, aber der Wert *python-httpx/0.28.1* wird nicht indiziert und anders komprimiert übertragen, was insgesamt 16 Bytes benötigt.

Paketnummer	Empfangen oder gesendet	HTTP/2 Frame Größe in Bytes
6	Gesendet	24
6	Gesendet	45
6	Gesendet	13
7	Gesendet	57
7	Gesendet	13
10	Empfangen	45
12	Gesendet	9
13	Empfangen	9
13	Empfangen	13
14	Empfangen	126
16	Empfangen	1065

Gesamt Gesendet	161
Gesamt Empfangen	1258
Gesamt	1419
Frames Gesamt	7
HTTP/2 Frames Gesamt	11

Tabelle 3: Gesendete und empfangene HTTP/2 Frames mit ihrer Größe in Bytes

Paketnummer	Pakettyp	Stream-ID	Flags	Nutzlastgrößen (Bytes)
6	Connection preface	Magic	-	0
6	Settings	0	ACK=False	36
6	Window Update	0	-	4
7	Headers	1	End Headers=True, End Stream=True, Padded=False, Priority=False	48
7	Window Update	1	-	4
10	Settings	0	ACK=False	24
12	Settings	0	ACK=True	0
13	Settings	0	ACK=True	0
13	Window Update	0	-	4
14	Headers	1	Priority=False, End Headers=True, End Stream=False, Padded=False	117
16	Data	1	End Stream=True, Padded=False	1056

Tabelle 4: HTTP/2 Paketdetails

1.3 Analyse der HTTP/1.1-Kommunikation

Die HTTP/1.1 Kommunikation wurde analog zu der HTTP/2 Kommunikation aufgenommen 1.1. Der Aufbau der HTTP/1.1 Pakete ist wie nach dem Standard zu erwarten 3.

```
1 HTTP-message    = start-line CRLF
2                  *( field-line CRLF )
3                  CRLF
4                  [ message-body ]
```

Code 3: HTTP/1.1 Message Format [2]

Dabei besteht die HTTP/1.1 Nachricht aus einem Start Line, gefolgt von Headern und einem optionalen Body. Die Start Line besteht aus einem Method, einem Request Target und einer HTTP Version. Die Header bestehen aus einem Header Name und einem Header value getrennt durch einen Doppelpunkt, die Tabelle 5 zeigt den Aufbau der Get Anfrage in der pcapng Datei.

Start Line	GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Header Name	Header Value
Host	cuil.internet-transparency.org
Accept	*/*
Accept-Encoding	gzip, deflate
Connection	keep-alive
User-Agent	python-httpx/0.28.1

Tabelle 5: HTTP/1.1 Get Anfrage in der pcapng Datei

Der Payload bei der Anfrage ist 0 Bytes groß, da es sich um eine Get Anfrage handelt, die nur aus dem Header besteht.

Start Line	HTTP/1.1 200 OK\r\n
Header Name	Header Value
Accept-Ranges	bytes
Content-Length	1056
Content-Type	text/html; charset=utf-8
Etag	"da02fmydfj7ktc"
Last-Modified	Mon, 19 May 2025 10:30:02 GMT
Server	Caddy
Vary	Accept-Encoding
Date	Mon, 25 May 2026 15:16:14 GMT
Body	1056 Bytes

Tabelle 6: HTTP/1.1 Antwort in der pcapng Datei

Die HTTP/1.1 Antwort besteht aus einem Start Line, gefolgt von Headern und einem Body. Dabei ist der Payload (Body) 1056 Bytes groß, wie im Content-Length Header angegeben 6. Die HTTP/1.1 Kommunikation in der pcapng Datei entspricht somit dem Standard und es gibt keine Auffälligkeiten oder Besonderheiten anzumerken.

Für die ganze Kommunikation mit dem Server wurden 12 Frames auf der Verbindungsschicht ausgetauscht, davon waren 10 TCP Pakete und 2 HTTP Pakete. Für die HTTP/1.1 Anfrage wurde 1 HTTP Paket gesendet und für die HTTP/1.1 Antwort wurde 1 HTTP Paket empfangen. Die Anfrage war 168 Bytes groß. Die Antwort war 1304 Bytes groß, wobei Header und Body des HTTP/1.1 über 2 TCP Segmente übertragen wurden.

1.3.1 DNS Cache in der pcapng

Unabhängig von der HTTP/1.1 Kommunikation fällt in der pcapng Datei eine Besonderheit auf. Die TCP Verbindung zum Server wird über IPv6 gestartet bevor die Antwort des DNS Servers die URL in eine IPv6 Adresse aufgelöst hat. Das ist in sofern ungewöhnlich, da der Client diese Adresse hinter der URL eigentlich erst nach der DNS Abfrage kennen sollte, um die TCP Verbindung zum Server zu starten. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die IP Adresse bereits in einem der DNS Caches lag. DNS Anfragen werden auf vielen Ebenen gecached, wie zum Beispiel im Betriebssystem, im Browser, Router oder in einem lokalen DNS Server. Wobei in unserem Fall wahrscheinlich der DNS Cache des Betriebssystems die IP Adresse vorhielt, da kein Browser genutzt wurde und Kommunikation mit dem lokalen DNS Server oder dem Router offensichtlich nicht abgewartet wurde.

1.4 Vergleich der HTTP/1.1- und HTTP/2-Austausche

1.5 Erstellung von Pseudocode oder Ablaufbeschreibung eines HTTP/2-Clients über h2c

1.6 Werkzeuge und Methodik

1.7 Reflexion und Diskussion

2 SMTP

Für die Durchführung der SMTP Kommunikation wurde das Programm `telnet` (Version 308) auf einem MacBook Air mit Apple M1-Chip unter macOS 26.5 verwendet. Die Verbindung zum Server der Universität Münster wurde über das Uni-VPN (Cisco Secure Client) mit dem folgenden Befehl hergestellt:

```
1 telnet udcM-wwu1.uni-muenster.de 25
```

Code 4: Telnet Befehl zum SMTP Verbindungsaufbau

Der Server antwortete mit 220 und bestätigte ESMTP als erweitertes Protokoll. Anschließend wurden die SMTP Befehle vorbereitet und der Austausch durchgeführt.

Erster Versuch

Im ersten Versuch wurden alle SMTP Befehle als zusammenhängender Block in Telnet eingefügt. Der Server akzeptierte die Anfrage und bestätigte die Zustellung mit 250 `ok: Message 406218478 accepted 2`.

```
linushenn@vpn-pool1-pnt-16313 ~ % telnet udcM-wwu1.uni-muenster.de 25
Trying 128.176.118.7...
Connected to udcM-wwu1.uni-muenster.de.
Escape character is '^]'.
220 UDCM-WWU1.UNI-MUENSTER.DE ESMTP
EHLO monkey.banana.com
MAIL FROM:<linus.henn@uni-muenster.de>
RCPT TO:<nkempen@uni-muenster.de>
DATA
From: Linus Henn <linus.henn@uni-muenster.de>
To: nkempen@uni-muenster.de
Date: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0000
Subject: CUIL Minilab 1

Hallo, ich hoffe das kommt an.

.
QUIT250-UDCM-WWU1.UNI-MUENSTER.DE
250-8BITMIME
250-SIZE 26214400
250 STARTTLS
250 sender <linus.henn@uni-muenster.de> ok
250 recipient <nkempen@uni-muenster.de> ok
354 go ahead
250 ok: Message 406218478 accepted
^]
telnet> quit
Connection closed.
```

Abbildung 2: Erster SMTP-Versuch: Alle Befehle als Block eingefügt.

Zweiter Versuch

Nach erneuter Recherche anhand von RFC 5321 §4.3 wurde festgestellt, dass der Client nach jedem gesendeten Befehl auf die Antwort des Servers warten muss, bevor der nächste Befehl gesendet wird [4]. Im zweiten Versuch wurden die Befehle daher einzeln geschickt.

Befehl	Serverantwort	Bedeutung
(telnet udcmm-wwu1.uni-muenster.de 25)	220 UDCM-WWU1... ESMTP	Server bereit, ESMTP unterstützt
EHLO monkey.banana.com	250- Capability-Liste	Client identifiziert sich, Server listet Erweiterungen
MAIL FROM:<linus.henn@...>	250 sender ok	Absender akzeptiert
RCPT TO:<nkempen@...>	250 recipient ok	Empfänger akzeptiert
DATA	354 go ahead	Server bereit für Nachrichteninhalt
(Header + Body) + .	250 ok: Message 406219343 accepted	Nachrichte zugestellt/akzeptiert
QUIT	221 UDCM-WWU1...	Verbindung korrekt beendet

Tabelle 7: SMTP Befehle im zweiten Versuch

Der Server warb in der EHLO-Response mit den Erweiterungen 8BITMIME, SIZE 26214400 und STARTTLS. Der Server antwortete auf QUIT mit 221 und schloss die Verbindung, was dem korrekten Verbindungsabbau gemäß RFC 5321 §4.1.1.10 entspricht [4].

```
linushenn@vpn-pool1-pnt-16313 ~ % telnet udcmm-wwu1.uni-muenster.de 25
Trying 128.176.118.7...
Connected to udcmm-wwu1.uni-muenster.de.
Escape character is '^]'.
220 UDCM-WWU1.UNI-MUENSTER.DE ESMTP
EHLO monkey.banana.com
250-UDCM-WWU1.UNI-MUENSTER.DE
250-8BITMIME
250-SIZE 26214400
250 STARTTLS
MAIL FROM:<linus.henn@uni-muenster.de>
250 sender <linus.henn@uni-muenster.de> ok
RCPT TO:<nkempen@uni-muenster.de>
250 recipient <nkempen@uni-muenster.de> ok
DATA
354 go ahead
From: Linus Henn <linus.henn@uni-muenster.de>
To: nkempen@uni-muenster.de
Date: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 +0000
Subject: CUIL Minilab 1

Hallo, Test 2.

.
250 ok: Message 406219343 accepted
QUIT
221 UDCM-WWU1.UNI-MUENSTER.DE
Connection closed by foreign host.
```

Abbildung 3: Zweiter SMTP Versuch: Korrekte Befehlsfolge

Auswertung

Der Erfolg des ersten Versuchs könnte sich durch das Konzept des *SMTP Pipelinings* erklären. Pipelining wird als das Senden mehrerer SMTP-Befehle, ohne auf die jeweiligen Serverantworten zu Warten bezeichnet [3].

Der Grund könnte zudem in der zugrundeliegenden TCP-Verbindung liegen: TCP garantiert für alle Sendebytes Zuverlässigkeit und richtige Reihenfolge im Empfangspuffer. Der SMTP Server liest und verarbeitet die Befehle sequenziell aus dem Puffer.

Obwohl Pipelining hier funktionierte, ist dieses Verhalten ohne explizite Serverunterstützung nicht garantiert. Der Server dieses Versuchs warb nicht mit der Erweiterung PIPELINING nach RFC 2920 [3]. Somit wird keine Garantie für korrektes Verhalten bei gepipelinten Befehlen gegeben: Schlägt ein früher Befehl fehl und befinden sich nachfolgende Befehle aufgrund des Pipelinings bereits im Empfangspuffer, kann es zu undefinierten Zuständen kommen. Pipelining gibt in diesem Fall Garantie für sicheres Recovery [3].

Literatur

- [1] Encode OSS. Http/2 support in httpx, 2026. URL: <https://www.python-httpx.org/http2/>.
- [2] Roy T. Fielding, Mark Nottingham, and Julian Reschke. HTTP/1.1. RFC 9112, June 2022. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9112>, doi:10.17487/RFC9112.
- [3] Ned Freed. SMTP Service Extension for Command Pipelining. RFC 2920, September 2000. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2920>, doi:10.17487/RFC2920.
- [4] John C. Klensin. Simple Mail Transfer Protocol. RFC 5321, October 2008. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5321>, doi:10.17487/RFC5321.
- [5] Roberto Peon and Herve Ruellan. HPACK: Header Compression for HTTP/2. RFC 7541, May 2015. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7541>, doi:10.17487/RFC7541.
- [6] Martin Thomson and Cory Benfield. HTTP/2. RFC 9113, June 2022. RFC 9113, Section 4.3.1 "Compression State", accessed: 2026-05-24. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9113>, doi:10.17487/RFC9113.